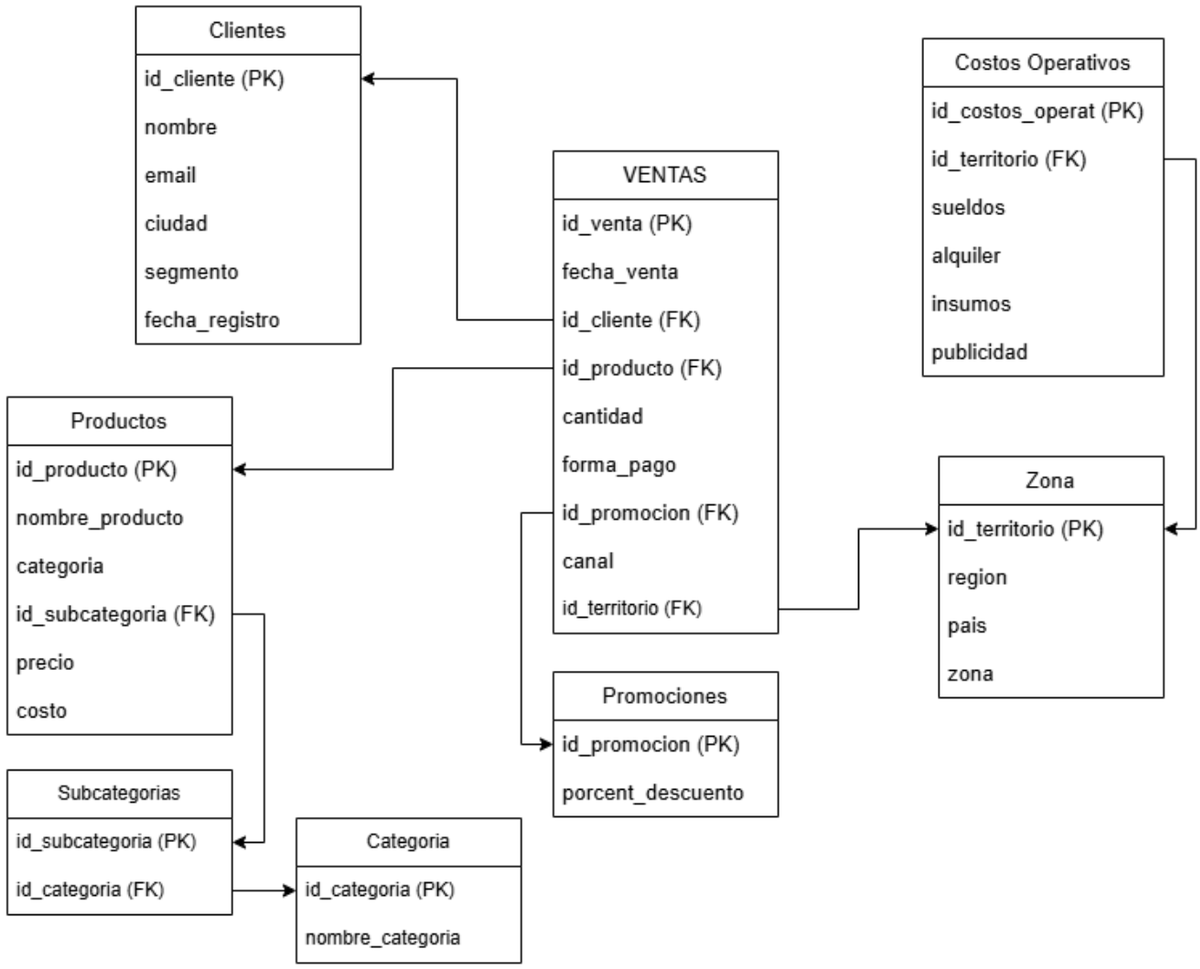
Diseño del modelo relacional: las tablas del proyecto



TIPOS DE DATOS:

- Ventas
id_venta (PK) → INT
fecha_venta → DATETIME
id_cliente (FK) → INT
id_producto (FK) → INT
cantidad → INT
forma_pago → VARCHAR(50)
id_promocion (FK) → INT
canal → VARCHAR(50)
id_territorio (FK) → INT

- Clientes
id_cliente (PK) → INT
nombre → VARCHAR(100)
email → VARCHAR(150)
ciudad → VARCHAR(100)
segmento → VARCHAR(50)
fecha_registro → DATE

- Productos
id_producto (PK) → INT
nombre_producto → VARCHAR(150)
categoria → VARCHAR(100)
id_subcategoria (FK) → INT
precio → DECIMAL(10,2)
costo → DECIMAL(10,2)

- Subcategorias
id_subcategoria (PK) → INT
id_categoria (FK) → INT

- Categoria
id_categoria (PK) → INT
nombre_categoria → VARCHAR(100)

- Promociones
id_promocion (PK) → INT
porcent_descuento → DECIMAL(5,2)

- Costos Operativos
id_costos_operat (PK) → INT
id_territorio (FK) → INT
sueldos → DECIMAL(12,2)
alquiler → DECIMAL(12,2)
insumos → DECIMAL(12,2)
publicidad → DECIMAL(12,2)

- Zona
id_territorio (PK) → INT
region → VARCHAR(100)
pais → VARCHAR(100)
zona → VARCHAR(100)

- **¿Qué dependencias parciales eliminaste?**
  En la tabla Ventas inicialmente había una llave compuesta (id_venta / id_producto) y estaba el atributo “nombre_producto” que dependía sólo de id_producto. Se eliminó haciendo una tabla aparte “Producto” y ahí se colocó “nombre_producto”, donde la PK es “id_producto”.

- **¿Qué dependencias transitivas evitaste?**
  En la tabla Productos se separó en tablas diferentes los atributos “categoría” y “subcategoría”, llegando de esa manera a la 3NF.

- **¿Por qué no hay redundancia de datos entre tablas?**
  Porque cada entidad almacena únicamente los atributos que dependen de su clave primaria, los datos no se repiten en distintas tablas y se evita duplicar información.

- Conexión con el brief de M1: Para cada tabla, indicá a cuál de las preguntas de análisis que definiste en M1 contribuye y qué columna específica permite responderla.

Preguntas del brief:
1- ¿Cómo evolucionaron mes a mes los costos operativos vs. los ingresos por ventas?
2- ¿La rentabilidad cayó en todas las zonas o sólo en algunas?
3- ¿Qué tipos de clientes consumen más dinero en nuestros productos?
4- ¿Cuáles son los medios de pago que más fluctuaron?
5- ¿Qué promociones tuvieron mayor impacto en las ventas?

Relaciones con tablas:
Ventas → Pregunta 4 (forma_pago) y pregunta 5 (id_promocion (FK))
Clientes → Pregunta 3 (segmento)
Productos → Preguntas 1 y 2 (precio y costo) y 3 (precio)
Subcategorias → Enriquece posterior análisis en Preguntas 1 y 2
Categorías → Enriquece posterior análisis en Preguntas 1 y 2
Promociones → Pregunta 5 (porcent_descuento)
Costos operativos → Preguntas 1 y 2 (sueldos, alquiler, insumos y publicidad)
Zona → Pregunta 2 (zona)